

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Centro Académico de Alajuela
Diseño de software GR 20
Laboratorio I - Factory method

TEC

**Tecnológico
de Costa Rica**

Estudiante:

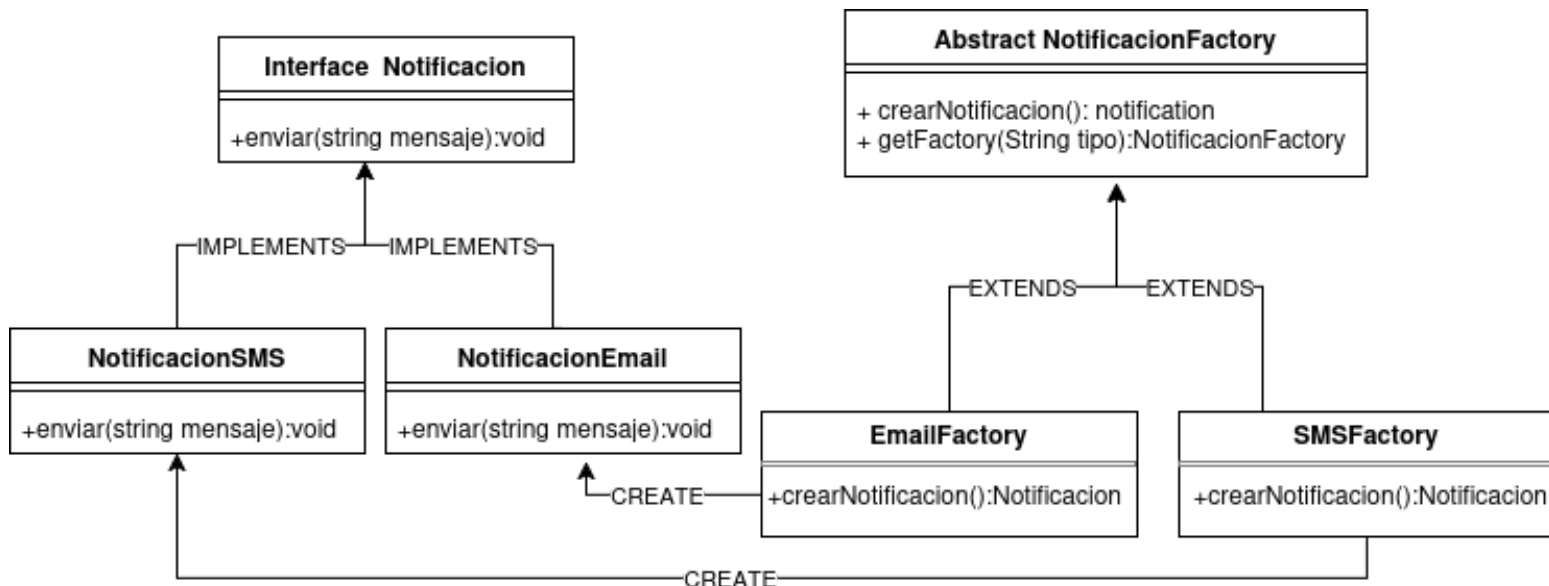
Juan José Alfaro Alfaro - 2023148860

Profesor:

Carlos Guillermo Arias Rodriguez

10 de Abril, 2026

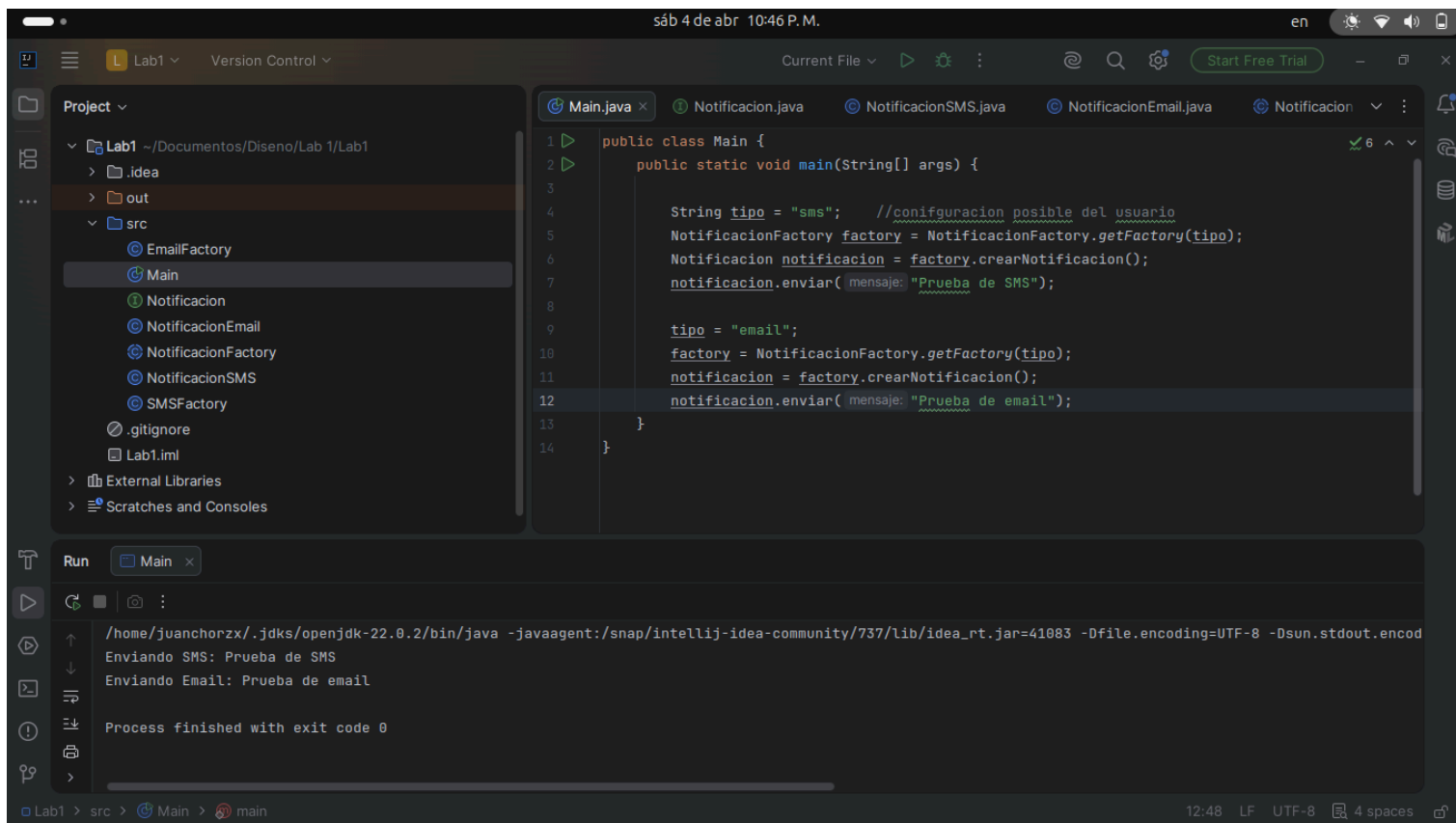
Diagrama de Clases UML



Justificación del Patrón: ¿Por qué este patrón mejora la mantenibilidad en comparación con una solución procedimental?

El beneficio principal del patrón de diseño de factory method es su facilidad para promover la mantenibilidad y extensión del sistema que se tiene, ya que desacopla la creación de objetos de su uso, en una solución procedimental se requiere modificar el código en bloque cada que se busca agregar cualquier tipo de notificación, a comparación con el uso del patrón de diseño de factory basta con crear la clase concreta y su fábrica correspondiente. Todo esto permite la extensión del sistema de forma mucho más sencilla y la mantenibilidad ya que no se afectan el funcionamientos de otras clases o del sistema.

Captura de Pantalla - Ejecución del código en el IDE IntelliJ



Enlace al repositorio público:

<https://github.com/JuanchoZRX/Lab-1-Dise-o-de-software-GR-20->